

KUNSTIG INTELLIGENS FOR TRÆLASTSÆLGERE

SKREVET AF

Akademifag: Anvendelse af kunstig intelligens

Underviser: Erik Weber-Lauridsen
UCL University College Lillebælt
Oktober 2024
Antal tegn: 20.060

Indhold

1 – Indledning	2
1.1 - Problemformulering	2
2 – Metode	2
2.1 – Data	2
2.2 - Kunstig intelligens i fremstillingen af opgaven	3
2.3 – Vurderingskriterier og afgrænsning	3
3 - Analyse af AI-værktøjer i en trælastsælgers hverdag	4
3.1 – En trælastsælgers hverdag med AI	4
3.2 – Delkonklusion	7
4 - Diskussion og vurdering	7
4.1 - Tilgængelig data i byggebranchen	7
4.2 – Sværhedsgrad i forhold til sælgers kompetenceniveau	8
4.3 – Erstatte AI den menneskelige sælger?	9
4.4 – Integrering af kunstig intelligens i en trælast	9
5 - Konklusion	11
6 – Kilder	12
7 – Bilag	13

1 – Indledning

Digitaliseringen har ramt byggebranchen – langt om længe. For blot 7 år siden valgte BYGGEMARKED at sætte fokus på at få udviklet en online shop. Nu er målsætningen at være den førende samarbejdspartner til håndværkeren inden for digital klimarapportering. Omverdensforholdene har nemlig ændret sig. Nu er det ikke længere nok, at en bygning ikke falder sammen. Nu skal alle materialer dokumenteres. Længere og længere projektbeskrivelser skal analyseres, beregningerne bliver sværere, materialespecifikationerne bliver mere komplekse, og serviceniveauet stiger i takt med den hårde konkurrencesituation.

Forventningerne til den almene trælastsælger bliver altså større og større – det gør de menneskelige ressourcer til gengæld ikke med knap 30 nye BYGGEMARKED-elever årligt. Branchen skriger på måder, trælastsælgerne kan effektivisere og optimere deres arbejdsopgaver. Derfor er kunstig intelligens et super aktuelt værktøj. Det praktiske spørgsmål er bare, hvor godt værktøjet passer til en trælastsælgers behov? Det økonomiske spørgsmål er input versus output – skaber det værdi? De sociale, og måske afgørende, spørgsmål er, om sælgerne er kompetente nok, og om de er trygge ved at bruge AI-værktøjerne i første omgang?

1.1 - Problemformulering

Hvor og hvordan kan værktøjer, der anvender kunstig intelligens, optimere en trælastsælgers daglige arbejdsopgaver, og hvilken værdi kan de potentielt tilføre?

2 – Metode

2.1 – Data

Det sekundære data i opgaven består af en række eksterne kilder fundet i undervisningsmaterialet. En del kommer fra en undersøgelse af 1300 Copilot brugers adfærd Microsoft har foretaget i 2024. (Microsoft Dynamics 365, Lederskab i AI-æraen, 2024) (Microsoft WorkLab, 2024)

Den primære data består af et casestudy med en spørgeundersøgelse, hvor der tages udgangspunkt i trælastsælgers arbejdsopgaver og deres oplevelser med de nye værktøjer, der benytter kunstig intelligens. Sælgerne er udvalgt ud fra deres IT-kompetencer og deres gåpåmod i forhold til nye initiativer og teknologier – hvoraf de udvalgte sælgere placerer sig ud over hele

KUNSTIG INTELLIGENS I OPGAVESKRIVNINGEN

Adobe Firefly er brugt til forsiden og sidebaggrunden (Se prompt i bilag 1)

Prompt: Kort, åben prompt er lavet for at give mulighed for kreativitet. Prompten er tilrettet 3 gange og der er også løbende blevet skiftet stilreference og kompositionsreference.

Kommentar: God brainstormingsproces. AI'en havde svært ved konstruktionen af kraner og havde ingen logisk sans i forhold til tyngdekraft.

Integreret Word Copilot brugt til korrektur.

Prompt: (Prompting framework: RTF) Se bilag 5 for selve prompten.

Kommentar: Det viste sig at være nødvendigt, at skrive at den tilrettede tekst skulle skrives som svar i chatten, da den ikke kan rette i selve dokumentet i modsætning til Copilot i PowerPoint.

Copilot er brugt til tilretning/inspiration til formuleringen af spørgsmål.

Prompt: (Prompting framework: RTF) Se prompt i bilag 3

Kommentar: Super god brainstorm, men bagefter har jeg stort selv formuleret resten.

ChatGPT-3 brugt til at forklare og definere ord, for at kontrollere det rigtige begreb er brugt.

Prompt: Kan du forklare hvad "casestudy" er i en akademisk opgave/projekt?

Opfølgende prompt: hvad er den typiske fremgangsmåde i et casestudy? - opstil en opskrift i punkter til mig

spektret, for at opnå et repræsentativt resultat. Sælgerne endnu ikke opnået nogen rutiner eller fuld fortrolighed med værktøjerne. Derfor kan de godt overvurdere kompleksiteten af værktøjerne i deres svar. Spørgeundersøgelsen er et spørgeskema, trælastsælgerne udfylder, når de har udført en arbejdsopgave med et "AI-værktøj". Derfor kan der forekomme flere svar og vurderinger ved nogle arbejdsopgaver end andre. Hvis dette projekt havde været mere omfattende, ville det have været mere optimalt med flere testpersoner, flere svar og over en længere periode.

2.2 - Kunstig intelligens i fremstillingen af opgaven

Til fremstilling af denne opgave er AI-værktøjer så som Adobe Firefly, DALL-E, Copilot, Gemini, Microsoft AI Builder, PowerAutomate og ChatGPT blevet brugt både som sparringspartner, billedgenerator, informationssøgmaskine så vel som korrekturlæser og endda medforfatter til enkelte afsnit. For at skabe gennemsigtighed og tydeliggøre præcis, hvor og hvordan AI-værktøjerne er blevet anvendt, er det benyttede AI-værktøj angivet i den blå boks til højre for det specifikke AI-assisterede tekststykke i opgaveteksten. Derudover er der en henvisning til eventuelle bilag, hvor længere prompts fremgår.

2.3 – Vurderingskriterier og afgrænsning

Den opgave fokuserer på værktøjer med AI teknologi, der allerede er tilgængelige for BYGGEMARKED Odenses trælastsælgere. Det vil sige sprogmodeller som ChatGPT, Gemini, Copilot og Microsofts integrerede Copilot i fx PowerPoint. Derudover har sælgerne også adgang til PowerAutomate hvori AI Hub og Pulse kan implementeres. I det grafisk design, musik og videoer ikke er en del af en trælastsælgers arbejdsopgave bliver derfor ikke afprøvet og undersøgt af sælgerne. Dog bliver billedgenerator: DALL-E brugt gennem Microsoft PowerPoints Copilot Designer.

For at skabe et sammenligneligt grundlag til vurdering af værdien af et værktøj og samtidig hvilke arbejdsopgaver, der er mest egnet til at blive assisteret af værktøjer, der bruger AI, er der udvalgt nogle vurderingskriterier:

Økonomi - Anslået pris for at få lov til at benytte værktøjet. Der er skal dog gøre opmærksom på at priser kan variere af antal bruger i virksomhedens plan..

KUNSTIG INTELLIGENS I OPGAVESKRIVNINGEN

Copilot er her brugt til at omformulere et kludret udkast til tekst.

Prompt: Kan du formulere dette bedre for mig for at det giver bedre mening for læserne? *indsat Afsnit 2.2

Kommentar: Fungerede godt, afsnit er senere hen blevet revideret yderligere uden brug af AI

Arbejdstid – Hvordan oplever sælgerne at værktøjet påvirker den tid, det normalt vil tage at løse den pågældende opgave? Er der en tidsmæssig besparelse?

Kvalitet – Angiver den oplevede ændring i kvaliteten af løsningen på opgaven ved brug af værktøjet.

Overtagelse af arbejdsbyrde – Angiver hvor stor en del af arbejdsopgaven der vil kunne blive løst af AI-værktøjet, hvor 100 % er en total uddelegering af arbejdsopgaven.

Sværhedsgrad - Viser hvor udførende det er for trælastsælgerne at bruge AI-værktøjerne. Måles på en skala fra 1-10, hvor 1 er simpelt spørgsmål til sprogmodel, og 10 er indsigt i kodning og automatiseringsprocesser alla Power Automate.

Mulighed for genbrug af prompt eller automatisering – Kan man genbruge den samme prompt? - er der mulighed for at spare tid på sigt. Kan man sætte værktøjet op til at fuldføre den samme opgave igen og igen?

De adspurgte sælgere har afprøvet nogle værktøjer, der bruger AI-teknologi til at løse opgaverne, og er kommet med en kort vurdering.

3 - Analyse af AI-værktøjer i en trælastsælgers hverdag

3.1 – En trælastsælgers hverdag med AI

3.1.1 – Salgspræsentationer

Copilot har integrerede funktioner i Microsoft skrivebordsapps. Heriblandt Power Bi (Roundy, 2024). Det åbner op for AI-genererede sælgerrapporter med flotte visuelt opstillet data og statistik (Emily Byrne, 2024).. Tre af sælgerne prøvede kræfter med disse funktioner, og kom med blandet feedback. Fællesnævnerne var en begejstring for en AI-genereret opstilling af PowerPoint'en, design og et skuffende, efterfølgende behov for en del tilretning og tilføjelser. Samtidig gjorde en af sælgerne opmærksom på et markant bedre resultat, når AI'en havde en mere detaljeret beskrivelse/prompt: *"Jeg synes, det var en fin præsentation, den lavede. Jeg laver altid et grundigt manuskript, så tænker, den havde et godt udgangspunkt"* (Bilag 2). Testpersonerne vurderede, der var en tidsmæssig besparelse ved at bruge AI. Man kan dog overveje om AI er løsningen, da et copilot Pro-licens med Office 365 trods alt koster 209,-/måned

KUNSTIG INTELLIGENS I OPGAVESKRIVNINGEN

ChatGPT 3.5 er brugt som brainstorm til at finde punkter, hvor man vil kunne måle værdien af et AI værktøj. Jeg bad dem om at finde 10 vurderingskriterier og udvalgte selv de relevante.

Kommentar: God sparringspartner med relevante kommentarer. Den kom endda med forslag til hvordan målingerne kunne laves.

(Microsoft websted, 2024) og et par præfabrikerede STARK-powerpoint-skabeloner måske kunne give de samme fordele.

3. 1.2 – Licitationsarbejde

Arbejdet med licitationer fylder en del i STARK's projektteams dagligdag. Her skal sælgeren genlæse lange udbudsbeskrivelser, finde alle nævnte byggematerialer, finde leverandører/producenter til hvert produkt og til sidst lave et samlet tilbud på det hel. Det tager lang tid, og selv med et godt forarbejde, er man aldrig sikker på at få lov til at blive den valgte materialeleverandør til byggeprojektet.

Desværre havde ingen af sælgerne succes med at bruge Copilot, Gemini eller ChatGPT til denne opgave med deres kommentarer om kvaliteten af resultatet: *"[Kvaliteten].. dårligere. Den fatter hat" og "Meget dårlig/ubrugelig. Den aner ingenting. jeg skal hele tiden uploade nogle teksterbider."* (Bilag 2). Dette peger på manglende branchedata, da AI'en ikke kan genkende navne på byggematerialer eller gennemskue hvilken enhed man gør forskellige byggematerialer op i.

3. 1.3 – Viderefakturering

Arbejdet med viderefakturering er nok den mest mekaniske, ensartede og gentagende opgave en trælastsælger kan få: Du modtager en ordrebekræftelse fra en leverandør, taster alle varelinjerne ind i STARK's salgsprogram med en fastsat priskalkulation og sender en ordrebekræftelse til kunden. Derfor er det et ideelt sted at afprøve RPA, og BYGGEMARKED Odense og BYGGEMARKED Kolding er derfor i gang med at teste et nyt system, der kombinerer RPA og AI til at gennemføre denne proces med 100% overtagelse. Opgaven burde i sig selv have været mulig kun udføre ved hjælp af Robot proces automation, men det har vist sig at kundernes bestillinger er for præget af dialekt, specielt producerede produkter og for mange alternativer til samme produktnavn. Med andre ord er det svært for en automatisk robot at håndtere "ikke-unikke-nøgler" og "endnu-ikke-eksisterende-nøgler", derfor er man ved at træne en SLM/LLM¹ til at assistere denne proces. Dette kræver dog træningsdata og oplæring for at undgå de fejl, sælgeren omtalte i spørgeundersøgelsen: *"[kvaliteten] ...den er i top. Maskinen fejlede dog nogle gange, da der var nogle varer, den ikke kunne genkende."* (Bilag 2).

¹ SML = Small Learning Model / LLM = Large Learnings Model

KUNSTIG INTELLIGENS I OPGAVESKRIVNINGEN

Copilot i browser: Single shot prompt: "Kan du finde en prislister på Copilot abonnemeter? - giv mig et par direkte links"

Kommentar: Ikke hurtigere end en google-søgning.

3. 1.4 - Mailkorrespondancer (Med Chat GPT-4 som medforfatter)

AI-værktøjer kan hjælpe med at prioritere vigtige e-mails ved at analysere indholdet og identificere nøgleord, hvilket sikrer, at sælgeren hurtigt kan reagere på presserende forespørgsler. Desuden kan AI assistere med planlægningen af materialeleverancer ved at integrere kalenderfunktioner og sende påmindelser om deadlines og leveringsdatoer. En anden fordel er muligheden for at generere hurtige referater af længere e-mailkorrespondancer, hvilket sparer tid og sikrer, at alle relevante oplysninger er let tilgængelig (SkillCurb, 2024).

AI-værktøjer kan også tilbyde funktioner som automatiske svar på almindelige forespørgsler og integration med CRM-systemer for at holde styr på kundedata. Denne CRM-opkobling er dog ikke tilgængelig for STARK's trælastsælgere endnu, så sælgerne nøjes med AI som "formuleringsassistent"² (Bilag 2). Det anslås, at en sælger kan spare op til 30% af den tid (Blankson, 2024), der normalt bruges på e-mailhåndtering, hvilket frigør tid til andre vigtige opgaver som kundemøder og salgsstrategiudvikling. Dog kan der være en læringskurve forbundet med at bruge disse AI-værktøjer, især for dem, der ikke er teknologisk kyndige.

3. 1.5 – Oversættelse (Med Chat GPT-4 som medforfatter)

AI-værktøjer kan oversætte e-mails og dokumenter hurtigt og præcist mellem mange forskellige sprog, hvilket gør det lettere at kommunikere med internationale kunder og leverandører. Desuden kan AI tilpasse tonen i oversættelserne, så de passer til konteksten, for eksempel ved at sikre, at en forretningsmail får den ønskede tone. Måden en sprogmodel er i stand til at "decode" sætninger ud fra tokens og validere svaret med guardrails, gør den i stand til at lære ord- og sætningskombinationer frem for individuelle, statiske ord. Det reducerer risikoen for misforståelser ved fx ordsprog og høflighedsfraser, hvilket er afgørende i en globaliseret verden, hvor man dagligt støder på forskellige sprog, kulturer og normer inden for skriftsprog. Se bilag 4 for eksempel på oversættelse med Copilot.

3. 1.6 – Møder

Teams' Tale-tekst-funktion bliver nu brugt til at optage alle møder, transskribere og til sidst sammenfattes et referat, der sendes til deltagere og til, dem, der missede mødet. Det er, for sælgerne, ikke

² Se bilag 4 for eksempel på formulering mail med Copilot

KUNSTIG INTELLIGENS I OPGAVESKRIVNINGEN

Copilot er brugt som medforfatter

Prompting framework: RISEN: Se bilag 8

Kommentar: God, meget overordnet tekst. Måtte selv gøre teksten mere specifik ift. Byggeri, da jeg var bange for at et ekstra emne ville forvirre den. Har selv tilføjet mere fakta + kilder. Jeg ved ikke hvor den får de 30% fra, så har selv fundet en kilde på det tal. – den stammede fra Forbes

Copilot er brugt som medforfatter

Prompting framework: RISEN: Se bilag 7

Kommentar: God som "base", jeg har dog efterfølgende selv omskrevet nogle sætninger, indsat flere fagbegreber og gjort den mindre generel.

noget, der giver ekstra tid i hverdagen, da det er en opgave, man aldrig ville have udført før i tiden. Men de adspurgte sælgere satte pris på det nye møde-værktøj (Bilag 2). Der er langt flere funktioner gemt i Copilot-teams, end sælgerne har nået at stifte bekendtskab med her blandt mulighederne for at kombinere manuskriptet med Copilot i excel, Power bi mm. Fx hvis man ønsker statistik over hvor meget tid, der blev brugt på specifikke emner eller talere (Ridout, 2023).

3. 1.7 - Marketing og events

ChatGPT er blevet afprøvet af BYGGEMARKED Odense's Facebook-ansvarlig, der så AI-værktøjet som en kreativ tekstforfatter. Han beskriver en oplevet tidsmæssig besparelse og en bedre kvalitet af opslagene (Bilag 2). Det samme ses i Microsoft egen undersøgelse af de mest ideelle områder en AI-sprogmodel kan assistere i virksomheder i erhvervslivet: de små kreative, fængende tekster der skal formuleres. Det kræver ikke nødvendigvis en længere avanceret prompt, og man vil kunne genbruge dele af promptet med en virksomheds retningslinjer, strategi og mål med kampagnen.

3.2 – Delkonklusion

Ud fra denne opgaves spørgeundersøgelse i BYGGEMARKED og efterfølgende analyse, kan det konkluderes at det overordnede billede er at brugen af værktøjer, der benytter kunstig intelligens viser en optimering i de ansattes arbejdsprocesser både på kvalitet og tidsmæssige besparelse. Undersøgelserne viser dog også at det kræver tid og oplæring for at brugerne har den fornødne fortrolighed, og samtidig også at der mangler data fra byggebranchen for at generere bedre opgaveløsninger. De værktøjer, der viste sig at være mest lettest og værdifulde for sælgerne var de gratis sprogmodeller, der assisterede med formulering og oversættelse, da de kunne skrive hurtigere og pænere mail, kampagneindhold og tekster. På grund af den lange komplekse udviklingsperiode, vil der gå længere tid før det bliver lønsomt at bruge AI-ERP-systemer til viderefaktureringsopgaver.

4 - Diskussion og vurdering

4.1 - Tilgængelig data i byggebranchen

En af de helt afgørende faktorer for om AI-værktøjerne kan assistere trælastsælgerne med deres arbejdsopgaver er branchedata.

KUNSTIG INTELLIGENS I OPGAVESKRIVNINGEN

Ingen AI brugt på denne side...

Byggebranchen er stadig kun i gang med sin simple digitalisering. En trælastsælger kan stadig modtage en materialebestilling skrevet på bagsiden af en brækket loftplade. For slet ikke at snakke om forskellige dialekter på tværs af landet og et talt subkulturelt fagsprog, der aldrig skrives ned og gemmes som data. Når mængden af data er så begrænset, er kvaliteten god nok og er den repræsentativ, når det kan er de skriftligt stærke i branchen, der bidrager til datamængden?

En anden udfordring med indsamling af data er lovgivningen. AI-værktøjerne vil i fagspecifikke spørgsmål (fx vægkonstruktion) ikke kunne trække på data for udlandet.

Med disse udfordringer giver det god mening at beskæftige sig med disse SLM/LLM-modeller. Der er på nuværende tidspunkt gang i en række projekter i BYGGEMARKED, hvor man indsamler data og træner SLM- og LLM-modeller i branchens ordforråd, behov, jura og adfærd. Dette er dog ekstremt tidskrævende og udfordrende, når meget af den daglige kommunikation foregår mundtligt. Hvilke telefonopkald skal man optage? Hvem ville være okay med at blive optaget, og vil man reelt kunne skabe et datasæt der vil være kompatibelt med samtlige subkulturelle og geografiske områders sprog? Kært barn har mange navne - specielt når det er værktøj.

4.2 – Sværhedsgrad i forhold til sælgers kompetenceniveau

Det sociale spørgsmål: Er trælastsælgerne IT-kompetente nok til at bruge disse nye kunstig intelligensværktøjer? Det er jo ny komplekst teknologi, der udvikler sig ekstremt hurtigt. Som, et sci-fi skrækscenarie alla Matrix, hvor maskinerne overtager kontrollen. – Altså ikke lige noget for en traditionelt uddannet trælastsælger. En ting er, at man får en stor rød knap der, ved et klik løser alle ens opgaver via kombinationen af RPA og AI, en anden ting er at turde trykke på den knap. Stoler man på, at en robot kan løse opgaven lige så godt som en selv? Og hvad sker der med mit og min kollegas arbejde, hvis den gør? Føler jeg mig så tryk ved den store røde "AI-knap"?

Sprogmodellerne Copilot, ChatGPT og Gemini virker knap så intimiderende. Du kan spørge AI'en om noget, vurdere om svaret kan bruges, hvor efter du kan vælge at stille et uddybende eller omformuleret spørgsmål indtil du er tilfreds. Du opgiver ikke kontrollen, du får bare en assistent. Det er nemt! – når du har en forståelse af prompt-teknikker. Trælastsælgernes feedback i spørgeundersøgelsen viser en opfattelse af potentiale i brugen af den personlige assistent blandt sælgerne. Microsofts egen undersøgelse

KUNSTIG INTELLIGENS I OPGAVERSKRIVNINGEN

Integreret Copilot i Word brugt til at finde på flere relevante punkter i dette afsnit.

Prompt: (Single shot) Kan du læse dette afsnit og komme op med nogle flere relevante pointer ? *indsat afsnit 4.1

Kommentar: den nævnte 6 punkter – hvoraf de 5 allerede er afsnit i denne opgave. Den nævnte dog "kvaliteten af data" hvilket nu er tilføjet. God funktion til at se, om du har glemt det åbenlyse.

af forbrugeradfærd er kommet frem til det magiske tal "11". Hvis den gennemsnitlige bruger kan se en mulig tidsmæssig besparelse på 11 minutter daglig for at se Copilot som et værdiskabende værktøj (Microsoft WorkLab, 2024).

Ligeså snart du skal have AI'en til at løse mere komplekse opgaver, kræves et mere komplekst automatiseringssetup og prompting frameworks. Trælastsælgerens gennemsnitlige IT-kompetencer rækker end ikke til simpelt RPA, med Outlooks regel-makro-funktion. Chancen for at de vil være i stand til at bruge AI til andet en personlig assistent er derfor relativt lille. En nødvendighed for BYGGEMARKED kunne derfor være, at gøre sælgerne gode til prompting framework og at gøre opmærksom på situationerne, hvor det vil give mening at bruge AI. Fx formulering af facebookopslag og oversættelsesopgaver. Nyere undersøgelse af AI-vaner viser en positiv lineær sammenhæng af den værdi, de får ud af brugen værktøjer, der benytter og antal uger man har benyttet værktøjerne. (Microsoft WorkLab, 2024)

4.3 – Erstatte AI den menneskelige sælger?

Kunderrelationen beskrives som en kritisk succesfaktor i trælastbranchen. Her bliver AI udfordret! Selv med AI-genererede videoer med en "sælger", tekst til tale, og øjeblikkeligt opslag i CRM-databaser, kan ikke erstatte den menneskelige relation. Man kan komme skræmmende tæt på, men Turing-testen (Dowe, 2021) er der endnu ikke en robot, der har bestået. Et andet dilemma er hukommelse hos brugeren. Hvis en anden udfører en opgave for dig, er det svært at huske indholdet af opgaven senere. Indhold, der skal bruges til at lære at forstå kundens, jargon, dialekt og behov. Så selv med de små opgaver AI-assistenten overtager, kan man risikere at forringe en kunderelations fundament og byggesten.

...når det virker 100% .. men tror der skal et menneske til at kontrollere det, den har gang i. Den kender jo ikke helt til byggeri og vores kunder ved jo heller ikke alt. Der er stadig brug for at vi redder kunderne, før de bestiller noget forkert" – Sælger, der har apprøvet ARP/AI processer til videre fakturering (Bilag 2)

4.4 – Integrering af kunstig intelligens i en trælast

I en rapport udgivet af Microsoft WorkLab, spår eksperter at AI vil 77% af de adspurgte kontoransatte vil forsætte med at bruge AI efter at være blevet introduceret for en række værktøjer (Microsoft Dynamics 365, Lederskab i AI-æraen, 2024). Samme undersøgelse viser også 71% af organisationerne bruger allerede AI, og 22% planlægger at starte inden for 12 måneder (Alysa Taylor, 2023). Det peger altså på at

KUNSTIG INTELLIGENS I OPGAVESKRIVNINGEN

Gemini brugt til at finde mere baggrundsviden om Turing-testen + kilder.

Prompt: Bilag 6

Copilot i Browser brugt til at gennemlæse lang rapport og finde relevante punkter:

Prompt: "Hey kan du lave et super kort resume af de vigtigste punkter i denne rapport med relevans til moderne brug af AI og en robots evne til at erstatte den menneskelige relation. "

Kommentar: Gjorde mit arbejde nemmere. Jeg vil dog være bekymret for, at den måske ikke finder al informationen eller udelukker information, der modsiger min søgning.

AI er kommet for at blive. Så den næste rejse for BYGGEMARKED Odense kunne være at finde den mest hensigtsmæssige måde at integrere AI-værktøjerne i sælgernes dagligdag. Der skal vurderes hvilken rækkefølge, man bør introducere hvilke værktøjer – og til hvem. Man skal også som virksomhed gøre op med sig selv, hvilke betalte værktøjer der vil være lønsomme også set et bæredygtigt perspektiv: Alle de her moderne Net-Zero-målsætninger, kunne jo ende med at blive udfordret af 3000 ansatte, der dagligt bruger AI-teknologi.

Ud fra analysen og diskussion i denne opgave vurderes at den mest hensigtsmæssige udrulning af AI blandt BYGGEMARKED Odenses sælger bør ske gennem sprogmodellerne Copilot, Gemini og ChatGPT i opgaverne: Formulering og oversættelse. Dette er gratis tjenester, og de vil kunne gøre sælgerne mere komfortable med værktøjerne. Derefter kunne man vurdere hvilke sælgere, der kunne er både trygge og kompetente nok til at bruge betalt Copilot integreret i Microsoft-applikationerne. Efter at have brugt gratis-værktøjerne vil de forhåbentlig have udviklet en større indsigt i hvor, og hvornår det vil give mening at bruge AI.

De mere komplicerede AI-ERP-processer, skal komme fra STARK's IT-udviklingsteam. Det kræver folk med rette uddannelsesbaggrund, der kan sætte AI-system op med en begrænset brugerflade, sikkerhed og fastlåste automatiske processer. Spørgsmålet er om man overhovedet skal afsløre, at systemet benytter AI, for at undgå den medfølgende forstærkede IT-skepticisme?

KUNSTIG INTELLIGENS I OPGAVESKRIVNINGEN

Copilot i Browser brugt til at gennemlæse lang rapport og finde relevante punkter:

Prompt: "Hey kan du lave et super kort resume af de vigtigste punkter i denne rapport gerne med så mange nøgletal som muligt. Den bør opstilles i punkter"

Kommentar: Yderst nyttigt til at finde al statistik i en tekst. Efter at have gennemlæst hele artiklen, vurderes det at AI'en ramte rigtigt med sin liste. Inge glemte punkter.

5 - Konklusion

Denne opgave har undersøgt, hvordan kunstig intelligens (AI) kan optimere arbejdsopgaverne for trælastsælgere i BYGGEMARKED Odense. Gennem en intern spørgeundersøgelse samt eksterne kilder har det vist sig, at AI-værktøjer kan forbedre både kvaliteten og effektiviteten af sælgernes arbejde. Sprogmodeller som Copilot, Gemini og ChatGPT har vist sig værdifulde til formulering og oversættelse.

Dog er der også udfordringer forbundet med implementeringen af AI, herunder behovet for oplæring og tilvænning samt manglen på branchedata. Det er derfor vigtigt, at BYGGEMARKED fokuserer på at uddanne og træne deres sælgere i brugen af værktøjer med AI og gradvist introducerer mere avancerede værktøjer, når sælgerne er komfortable med de simple funktioner.

Det vurderes at AI har potentiale til at optimere arbejdsprocesserne i trælastbranchen – særligt når mængden af branchedata har nået et mere fyldestgørende niveau. Det kræver dog en strategisk, og måske endda legende, tilgang til implementeringen for at sikre, at værktøjerne bliver accepteret af medarbejderne, og på både kort og lang sigt vil skabe værdi.

KUNSTIG INTELLIGENS I OPGAVESKRIVNINGEN

Integreret Word-Copilot brugt til opsummere de vigtigste punkter i denne opgave Dette er brugt som inspiration til formulering af konklusionen.

Kommentar: Gemini indgik også i opgave + prompt, men udeladt i alle 5 versioner af referater genereret af Copilot.

Integreret Word-Copilot er brugt til omformulering af nogle sætninger:

Prompt: Single shot: Kan du omformulere: "Det er derfor vigtigt, at STARK fokuserer på at gøre deres sælgere bedre i brugen af AI" ?

6 – Kilder

Alysa Taylor. (2023, November 2). *New study validates the business value and opportunity of AI.*

Retrieved from Official Microsoft Blog: <https://blogs.microsoft.com/blog/2023/11/02/new-study-validates-the-business-value-and-opportunity-of-ai/>

Blankson, A. (maj 2024). Could AI Make Us 30% Happier? *Forbes*.

Dowe, G. O. (4. Oktober 2021). *The Turing Test*. Hentet fra Stanford.edu:

<https://plato.stanford.edu/entries/turing-test/>

Emily Byrne. (2024). *What are examples of AI being used in the workplace?* Hentet fra Officespace: officespacesoftware.com

Microsoft Dynamics 365, Lederskab i AI-æraen. (2024). *Lederskab i AI-æraen*. Hentet fra

https://clouddamcdnprodep.azureedge.net/gdc/gdcaN7HnE/original?ocid=eml_pg448296_gdc_comm_ba&mkt_tok=MTU3LUdRRS0zODIAAAGV4PPTvIRxoxuBEgPtxXYk6tCyOe5ACXOcIjf3zw8QUSb29wWGK-b1lSVrl8xvP_dVUa6wrF7wk3i-oQMSf8AZ7PYVlfggH9mwe5OjAF0WfzrtZOF-_VF4CBJ

Microsoft websted. (2024). *Prisfastsættelse på Microsoft 365 Copilot*. Hentet fra Microsoft.com:

<https://www.microsoft.com/da-dk/microsoft-365/copilot/business?market=dk#Pricing>

Microsoft WorkLab. (2024). *AI Data Drop The 11 by the 11 Tipping Point*. Hentet fra Microsoft.com:

<https://www.microsoft.com/en-us/worklab/ai-data-drop-the-11-by-11-tipping-point>

Ridout, S. (2023). *How do Microsoft use Copilot in Microsoft Teams Meetings*. Hentet fra Youtube:

<https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=copilot+i+teams&mid=029E9C26399B91F32ED8029E9C26399B91F32ED8&FORM=VIRE>

Roundy, J. (2024). How to use Microsoft Copilot in Power BI. *TechTarget*.

SkillCurb. (24. januar 2024). *Microsoft Copilot Pro in Outlook Email | How to Enable & Get Started*.

Hentet fra Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=RrS8XROZPAU&t=265s>

7 – Bilag

Bilag 1 – forside

Forside er lavet i Adobe's Firefly med følgende prompt: *"Create a construction site. The sky above should have the matrix code patterns with numerals and valuta signs in light blue color. Sunrise in the distance"*

Herefter er billedet er tildannet i powerpoints, hvor tekst og kompositionsskygger er lagt indover manuelt.

Bilag 2 – Spørgeskema og svar - lavet i Microsoft Forms

Brug af værktøjer, der benytter AI i din hverdag

* Denne formular registrerer dit navn, udfyld den med dit navn.

1. Hvilken arbejdsopgave har du fuldført ved hjælp a værktøjer, der benytter AI?

- ☐ Salgspræsentation (Copilot i Powerpoint + Copilot)
- ☐ Licitationsarbejde (ChatGPT4 /ChatGPT/Copilot)
- ☐ Administration af korrespondancer (Copilot integreret i Outlook & PowerAutomate-AI-Builder)
- ☐ Skrivning af mails (ChatGPT /Copilot(Egde))
- ☐ Oversættelse ((ChatGPT /Copilot(Egde))
- ☐ Møder (Team transskribering)
- ☐ Marketing og events - tekster (ChatGPT /Copilot(Egde))
- ☐ Viderefakturering (PowerAutomate/AI Hub / Pulse)

2. Arbejdstid - Hvordan oplever du, at værktøjet påvirker den tid, det normalt vil tage at løse den pågældende opgave? Er der en tidsmæssig besparelse?

3. Kvalitet - Hvad er din oplevede ændring i kvaliteten af løsningen på opgaven ved brug af værktøjet.

4. Overtagelse af arbejdsbyrde - Hvor stor en del af arbejdsopgaven vil kunne blive løst af AI-værktøjet, (Hvor 100 % er en total uddelegering af arbejdsopgaven)

5. Sværhedsgrad - Hvor udførende er det at bruge AI-værktøjerne? (Måles på en skala fra 1-10, hvor 1 er simpelt spørgsmål til sprogmodel, og 10 er indsigt i kodning og automatiseringsprocesser alla Power Automate)

6. Mulighed for genbrug af Prompt eller automatisering? - Kan genbruge den samme prompt? - er der mulighed for at spare tid på sigt. Kan man sætte værktøjet op til at fuldføre den samme opgave igen og igen?

Dette indhold er hverken oprettet eller påtegnet af Microsoft Corporation. De data, du indsender, sendes til ejeren af formularen.

 Microsoft Forms

Hvilken arbejdsopgave har du fuldført ved hjælp a værktøjer, der benytter AI?	Arbejdstid	Kvalitet	Overtagelse af arbejdsbyrde	Sværheds grad	Mulighed for genbrug af Prompt eller automatisering?
Salgspræsentation (Copilot i Powerpoint + Copilot)	Væsentlig tidsbesparelse. Jeg skrev et kort bud på hvad, jeg vil snakke om ind i ChatGPT, bad den om at lave en agenda, og satte den ind i Copilot inde i PowerPoint. Det gik pænt nemt og hurtigt. Sparede en times arbejde	Okay..... den var ikke BYGGEMARKED-agtig og standard. Jeg skulle rette en del til. den kunne ikke rigtig sætte relevant byggemarkedsinformation ind.	30%	4	Måske lidt, hvor jeg introducerer BYGGEMARKED som omdrejningspunktet for præsentationen og hvad robotten skal være ekspert på
Salgspræsentation (Copilot i Powerpoint + Copilot)	nej, ikke rigtigt. Den kom med nogle gode brugbare bud - men jeg skulle stadig fortælle den ALT. den lavede dog en god	Jeg plejer ikke at lave en dagsorden, når jeg præsenterer. Det var en god idé jeg bruger en anden gang. Den ved	5%	5	tror jeg ikke den kan

	struktur for min præsentation.	intet om byggeri og BYGGEMARKED. forkerte billeder			
Salgspræsentation (Copilot i Powerpoint + Copilot)	Markant hurtigere at lave en præsentation. jeg skulle dog rette en del til.	Jeg synes, det var en fin præsentation, den lavede. Jeg laver altid et grundigt manuskript, så tænker, den havde et godt udgangspunkt.	40%	3	Tror ikke den kan genbruges, mit indhold skifter jo.
Licitationsarbejde (ChatGPT4 /ChatGPT/Copilot)	meget lille besparelse	Meget dårlig/ubrugelig. Den aner ingenting. jeg skal hele tiden uploade nogle teksterbider.	5%	5	Den har meget at lære.....men ja, det tror jeg faktisk
Licitationsarbejde (ChatGPT4 /ChatGPT/Copilot)	spild af tid	dårligere. Den fatter hat	0	4	Hvis den kender til byggebranchen ja.
Administration af korrespondancer (Copilot integreret i Outlook & PowerAutomate-AI-Builder)	har brugt det i en uge. tror næsten jeg har sparet en halv time om dagen. den hjælper mig med at holde styr på mine mailkorrespondancer, den autoarkiverer mine mails i mapper og den ligger de rigtige oplysninger ind i delte kalender.	pisse godt. langt færre sjuske-fejl	80%	8 - jeg kan ikke selv lave opsættet.	altså det virker jo næsten automatisk.
Administration af korrespondancer (Copilot integreret i Outlook & PowerAutomate-AI-Builder)	en del måske et kvarter om dagen.	Godt, jeg skal dog kontrollere resultaterne. den er god til at lave resume af tidligere samtaler. det er rart.	jeg skal stadig lave en del selv, den hjælper mig. 70%	8 - jeg kan ikke selv lave de der automatiske robotter der gemmer mine mails og sorterer dem.	den kører jo af sig selv. de andre funktioner klikker jeg på hver gang
Skrivning af mails (ChatGPT /Copilot(Egde))	Måske en halv time	Den er bedre til at stave end mig. Den er også mere høflig.	60% - jeg behøver ikke at skrive så meget	1 - pisse nemt	noget af mit spørgsmål kan godt genbruges. fx "du er sælger og skal besvare en kundes mail, høfligt, præcist og professionelt. I mialine skal du skrive:"
Skrivning af mails (ChatGPT /Copilot(Egde))	30min	faktisk god - den gætter næsten hvad jeg havde i tankerne. Føler mig super klog med mine velformulerede svar.	40% - jeg skal jo stadig skrive, hvad jeg vil have den til.	1	nej
Skrivning af mails (ChatGPT /Copilot(Egde))	15min sparet om dagen - måske mere, hvis jeg husker at bruge den.	den giver gode svar. nogle gange lidt for lange.	50% slipper for at skulle formulere mig ordenligt. GPT	2	det er jo forskelligt indhold hver gang.

			kan også finde ud af kommaer		
Oversættelse ((ChatGPT /Copilot(Egde))	det kommer an på hvor mange mails jeg skal svare på. Men sparer måske 35min. dagligt. Den er sgu hurtig. Den er også mega god til at oversætte tekster.	Virkelig god - det eneste dårlige er, at kunderne forventer, at jeg snakker langt bedre engelsk, når de så møder mig i virkeligheden. Fordi mine mails er mega fancy engelsk. Nu kan jeg også forstå og svare på mange andre sprog - jeg ikke selv snakker.	80%	1	nej
Oversættelse ((ChatGPT /Copilot(Egde))	35minutter dagligt	meget bedre!!!!!!!!!!!!!!	afhænger af opgaven - 80%	1	naaah
Oversættelse ((ChatGPT /Copilot(Egde))	jeg sparer nok 20 minutter dagligt	Den er bedre til engelsk end mig.	90% af af oversættelse. 20% af selv bestemmelse af indhold.	1	nej - forskelligt
Møder (Team transskribering)	intet. jeg ville aldrig selv udføre denne opgave irl.	mega god. det virker super prof at sende et grundt referat ud efter et møde. vi kan også nemmer læse op på tidligere dagsordner efterfølgende.	98% jeg skal jo trykke "play"	3.... tog et stykke tid at finde ud af hvordan man gør	-
Marketing og events - tekster (ChatGPT /Copilot(Egde))	Tror jeg sparer 10 minutter pr facebook-opslag.	godt! den er god til at sparre med, og kan finde på nogle fangende tekster.	70% jeg behøver ikke at være kreativ.	2	ja, det ville nok være smart med et prompt, der lige indeholder STARK's retningslinjer for PR og generelle mål for facebookopslag.
Marketing og events - tekster (ChatGPT /Copilot(Egde))	20minutter sparet på at lave en invitation til et kundearrangement.	super godt. Den er god til at skrive en fin, forståelig tekst. Jeg er selv dårligt til at finde på sådan noget.	60% - jeg skal jo stadig give den info og vælge billeder.	1	nej
Viderefakturerings (PowerAutomate/ AI Hub / Pulse)	har kun prøvet det i kort tid med få arbejdsopgaver. Den har potentiale til at halvere min arbejdstid. pisse nemt.	den er i top. Maskinen fejlede dog nogle gange, da der var nogle varer, den ikke kunne genkende.	når det virker 100% .. men tror der skal et menneske til at kontrollere det, den har gang i. Den kender jo ikke helt til byggeri og vores kunder ved jo heller ikke alt. Der er stadig brug for at vi redder kunderne, før de bestiller noget forkert.	Vores IT-afdeling er jo nødt til at installere det her for mig.... så 10 for dem og 3 for mig :)	tror jeg de gør

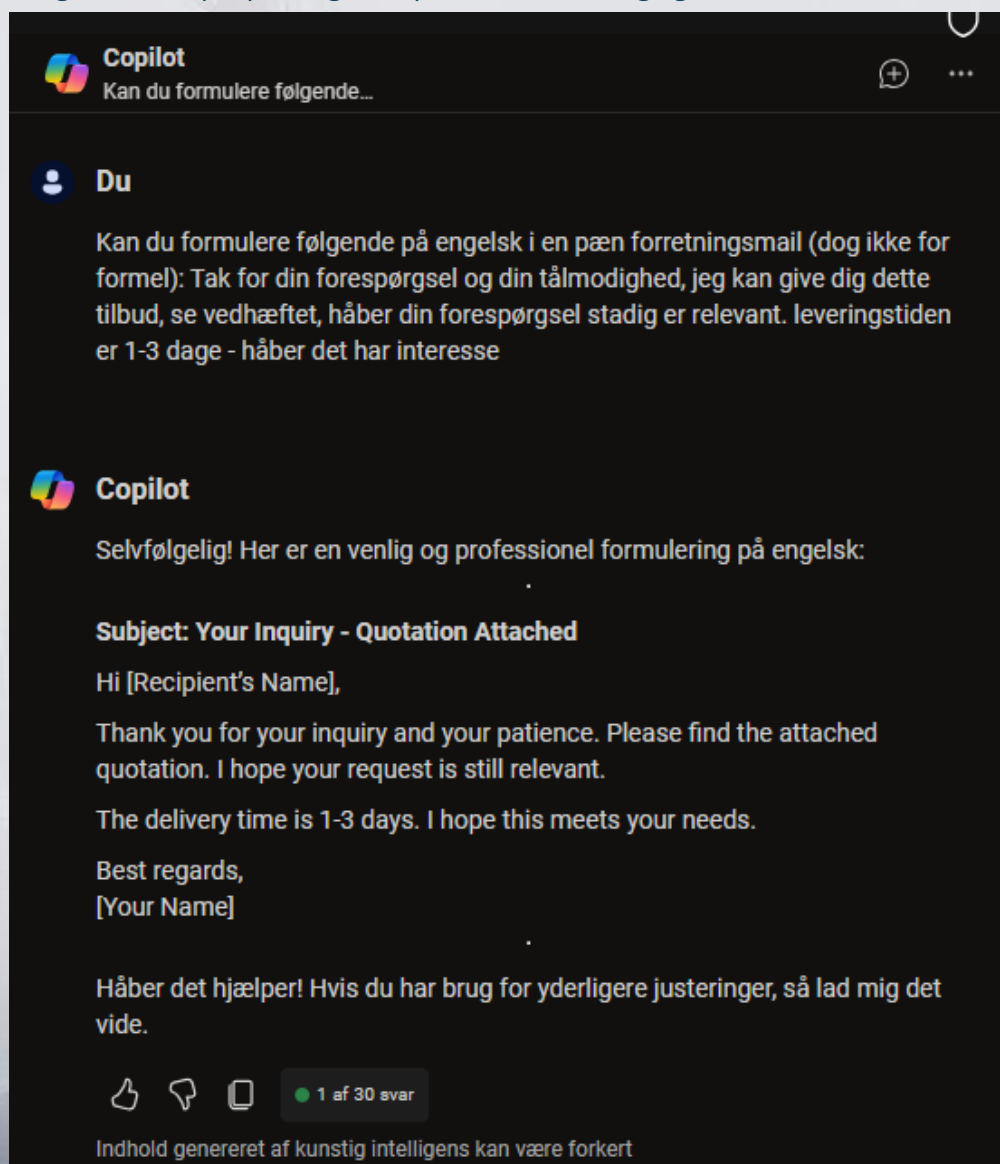
Bilag 3 – Prompt (Copilot)

Prompt framework: Role – Task - Aktion

Valgt stil: Kreativ

”Hej - du er nu den ideelle sparringspartner i opgaveskrivning. Du er ekspert i formalia, akademisk tilgang. Jeg skal lave en formulering og er kommet op med følgende spørgsmål: Hvor og hvordan kan kunstig intelligens bruges i en trælastsælgers daglige arbejdsopgaver og funktioner og hvilken værdi giver det? - kan du komme op med 7 bud på alternativer til dette spørgsmål? ” - spørg gerne ind til opgaven, hvis du har brug for yderligere uddybning.”

Bilag 4 – Eksempel på brug af Copilot til formulering og oversættelse af mail



Copilot
Kan du formulere følgende...

Du

Kan du formulere følgende på engelsk i en pæn forretningsmail (dog ikke for formel): Tak for din forespørgsel og din tålmodighed, jeg kan give dig dette tilbud, se vedhæftet, håber din forespørgsel stadig er relevant. leveringstiden er 1-3 dage - håber det har interesse

Copilot

Selvfølgelig! Her er en venlig og professionel formulering på engelsk:

Subject: Your Inquiry - Quotation Attached

Hi [Recipient's Name],

Thank you for your inquiry and your patience. Please find the attached quotation. I hope your request is still relevant.

The delivery time is 1-3 days. I hope this meets your needs.

Best regards,
[Your Name]

Håber det hjælper! Hvis du har brug for yderligere justeringer, så lad mig det vide.

👍 🗑️ 📄 1 af 30 svar

Indhold genereret af kunstig intelligens kan være forkert

Bilag 5 – Prompt til korrekturlæsning af Indledning

Prompting Framework: RTF (Role – Task – Format)

Du er nu en dansk korrekturlæser Du skal læse korrektur på følgende afsnit og skrive det til mig som svar. Du skal udelukkende rette stave- og kommafejl i denne tekst. Du må altså ikke slette eller omskrive dette afsnit. Hvis du finder en sproglig fejl, bedes du skrive en kommentar nedenunder med et løsningsforslag.

Her er min tekst: Digitaliseringen har ramt byggebranchen – langt om længe. For blot 7 år siden valgte STARK at sætte fokus på at få udviklet en online shop, nu er målsætningen at være den førende samarbejdspartner til håndværkeren inden for digital klimarapportering. Omverdensforholdene har nemlig ændret sig. Nu er det ikke længere nok, at en bygning ikke falder sammen. Nu skal alle materialer dokumenteres. Længere og længere projektbeskrivelser skal analyseres, beregningerne bliver sværere, materiale specifikationer bliver mere komplekse og serviceniveauet stiger i takt med den hårde konkurrencesituation. Forventningerne til den almene trælastsælger bliver altså større og større – Det gør de menneskelige ressourcer til gengæld ikke med knap 30 nye STARK-elever årligt. Branchen skriger på måder trælastsælgerne kan effektivisere og optimere deres arbejdsopgaver. Derfor er kunstig Intelligens et super aktuelt værktøj, det praktiske spørgsmål er bare, hvor godt værktøjet passer til en trælastsælgers behov? Det økonomiske spørgsmål er input versus output – skaber det værdi? De sociale, og måske afgørende, spørgsmål er; om sælgerne i kompetente nok, og er de trygge ved at bruge AI-værktøjerne i første omgang?

Bilag 6 – Informationssøgning

hi ! i am currently writting a report on AI and need your help for looking up som information about the "Turing test" + find a couple of reliable sources for me to reed and refer to in my report?" - AI fandt frem til et tilfredsstillende svar + kilder + ekstra tips til kilde angivelse.

Bilag 7 – Skriv et tekstafsnit om oversættelse

Prompting framework: RISEN

Hej, du skal forestille dig at være ekspert i brugen af værktøjer, der benytter AI, og samtidig have en god indsigt i en kontoransat sælgers daglige arbejdsopgaver. Du skal skrive et afsnit på ca. 8 linjer til en universitetsrapport, der omhandler brugen af AI i en trælastsælgersværdi. Du må gerne komme ind på at AI kan mange forskellige sprog, og er i stand til også at tilpasse tonen til fx en forretningsmail. Dette afsnit skal udelukkende handle om oversættelse af sprog.

Bilag 8 – Skriv et tekstafsnit om brug af AI til at holde styr på korrespondancer

Prompting framework: RISEN

Hej, du skal forestille dig at være ekspert i brugen af værktøjer, der benytter AI, og samtidig have en god indsigt i en kontoransat sælgers daglige arbejdsopgaver. Du skal skrive et afsnit på ca. 10 linjer til en universitetsrapport, der omhandler brugen af AI i en trælastsælgersværdi. Du må gerne komme ind på

hvordan man bruger AI i outlook til at holde styr på ens korrespondancer, så vel som CRM. Du skal også skrive om at det kan bruges til at holde styr på aftaler.